

Análise dos Microdados do ENEM para o município de Sorocaba/SP

Beatriz Leal

Universidade Federal da Bahia

Objetivo

O presente trabalho objetivou analisar os resultados do ENEM 2022 para uma amostra de 1.000 candidatos da cidade de Sorocaba/SP, a fim de entender se as variáveis raça e tipo de escola exercem influência no desempenho desses candidatos. Utilizando técnicas de análise descritiva e exploratória de dados, buscou-se apurar se haveria disparidades nas pontuações obtida pelos candidatos. Os resultados aqui encontrados corroboram as determinações previstas na Lei de Cotas ao apresentarem indícios de desigualdade racial no campo do ensino básico na amostra analisada.

- 1 Base “Microdados do Enem 2022” disponibilizada pelo INEP.
- 2 R e RStudio
- 3 As etapas metodológicas implicaram na realização de análises descritivas e exploratórias, tendo como referência teórica os pressupostos de Moretin e Bussab (2017) para gerar estimativas de localização e variabilidade, bem como análises bidimensionais e suas representações gráficas. Além disso, o processo de amostragem incluiu a seleção de 1000 candidatos por método aleatório simples.

Resultados

Como o objetivo deste trabalho é averiguar se as variáveis raça e tipo de escola influenciam na nota do enem, se faz necessário, primeiramente, entender como essas variáveis estão expressas na amostra.

Tabela 1: Tabelas de distribuição de frequências.

Raça	Frequência	Porcentagem
Amarela	21	2.1%
Branca	733	73.3%
Indígena	3	0.3%
Não declarado	10	1.0%
Parda	178	17.8%
Preta	55	5.5%
Total	1000	100.0%

Tipo de escola	Frequência	Porcentagem
Não respondeu	553	55.3%
Privada	158	15.8%
Pública	289	28.9%
Total	1000	100.0%

Resultados

Avançando nos nossos objetivos, a etapa subsequente tem como propósito entender como esses diferentes estratos tem desempenhado no enem, sobretudo levando em consideração a sua nota em matemática.

Tabela 2: Nota em matemática por raça

Raça	Média	Mediana	Variância	Desvio-padrão	Desvio-Médio	Amostra
Amarela	603.7619	623.00	39510.88	198.7734	145.34467	21
Branca	598.9600	596.40	12366.61	111.2053	89.13831	733
Parda	560.6702	558.35	10954.36	104.6631	86.28337	178
Não declarado	551.0000	548.90	13959.73	118.1513	81.96000	10
Preta	540.2164	543.50	10889.61	104.3533	84.62698	55
Indígena	530.4000	588.80	10911.88	104.4599	80.40000	3

Resultados

Analizando mais de perto a distribuição desses candidatos em entorno da média...

Figura 1. Diagrama de Caixas raça por nota em matemática

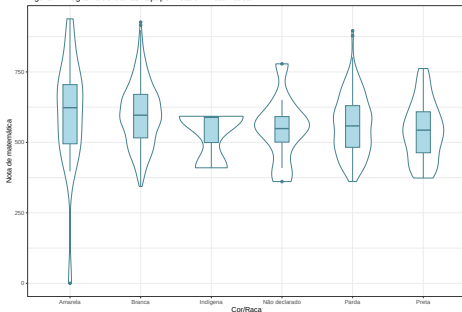


Tabela 3: Assimetria e Curtose

Raça	Amostra	Assimetria	Curtose
Amarela	21	-1.0003200	1.7785984
Branca	733	0.1720804	-0.2588526
Parda	178	0.3672596	-0.2380373
Preta	55	0.2641990	-0.8076670

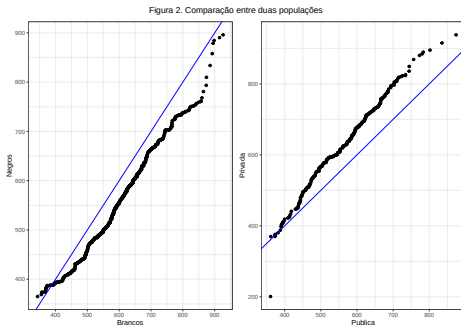
Além disso, as questões relativas as desigualdades no âmbito educacional tornam-se ainda mais eminentes ao observamos os resultados da nota de matemática em função da escola que o candidato frequentou.

Tabela 4: Nota de matemática por tipo de escola

Tipo de Escola	Média	Mediana	Variância	Desvio-padrão	Desvio-Médio	Amostra
Privada	621.7120	625.6	17355.945	131.74196	102.45714	158
Não respondeu	592.7850	585.6	12564.456	112.09128	90.06212	553
Pública	561.5519	564.1	9852.743	99.26098	81.84373	289

Resultados

Comparando-se o resultado das notas de matemática por raça e por tipo de escola em termos de sua distribuição, obtemos os gráficos Quantil-Quantil abaixo. Utilizando o método de padronização para quando $X_m < Y_n$, onde Y é o quantil de ordem $\frac{j}{m}$ na variável x , verificamos que em ambos os casos, os dados se distanciam da diagonal, indicando que há diferenças significativas em termos de desempenho dos alunos em função de sua raça e de sua instituição de ensino. Isso sugere que esses candidatos não poderiam concorrer as mesmas vagas em pés de igualdade.

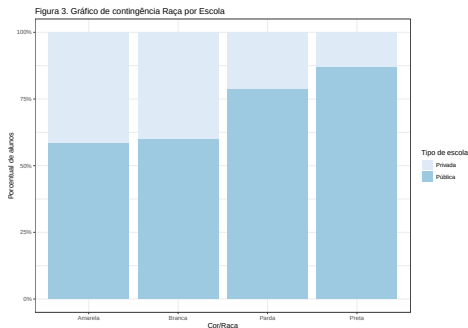


Resultados

Por fim, analisando a composição das escolas pelo raça de seus candidatos, verifica-se que em termos de proporção, a população negra é a que apresenta maior incidência nas instituições públicas. O coeficiente de cramer, definido por $C = \sqrt{\frac{x^2}{(k-1).n}}$, indica a existência de associação leve entre as duas variáveis.

Tabela 5: Coeficiente de Cramer

	X
Cramer V	0.1897809
lwr.ci	0.0780434
upr.ci	0.2731322



Conclusão

No decurso desse estudo foram reiteradamente observadas discrepâncias no desempenho alcançado entre os candidatos da rede pública e privada para esta amostra. Ao considerarmos o tipo de escola frequentada pelos alunos, nota-se que os candidatos da rede privada obtiveram notas mais altas do que os candidatos da rede pública. Isso fortalece a hipótese aqui estudada de que as instituições de ensino exercem influência sobre o desempenho dos candidatos. Em consonância com essa verificação, ao estudarmos a distribuição racial dos candidatos que estudam em escolas públicas, os resultados encontrados também apontam para a existência de desigualdades de oportunidades no acesso educacional em função da cor da pele.